

Исследование современных методов удаления фона изображений (State of the Art)

1. Постановка задачи

Удаление фона (Background Removal) является задачей компьютерного зрения, целью которой является отделение основного объекта изображения от фона с последующим формированием маски объекта или изображения с прозрачным фоном (RGBA).

Данная задача широко применяется в коммерческих системах:

- маркетплейсы и e-commerce;
- автоматическая обработка фотографий товаров;
- видеоконференции;
- мобильные приложения;
- графические редакторы;
- генеративные AI-сервисы;
- создание контента.

Сложность задачи заключается в обработке сложных границ объекта:

- волосы;
- мех;
- полупрозрачные элементы;
- тени;
- отражения;
- похожие цвета объекта и фона;
- сложные текстуры.

Традиционные методы, основанные на ручной сегментации или классических алгоритмах обработки изображений, не обеспечивают достаточного качества и практически полностью вытеснены нейросетевыми подходами.

2. Современные подходы

Современные методы удаления фона можно разделить на несколько групп:

2.1 Семантическая сегментация

Модель классифицирует каждый пиксель изображения и определяет принадлежность пикселя объекту либо фону.

Преимущества:

- высокая скорость;
- простота реализации;
- низкие вычислительные требования.

Недостатки:

- неточной обработка мелких деталей;
 - потеря волос и тонких объектов;
 - низкое качество на сложных изображениях.
-

2.2 Image Matting

Image Matting представляет собой более сложную задачу, при которой вычисляется альфа-канал:

$$I = \alpha F + (1 - \alpha)B$$

где:

- I — исходное изображение;
- F — передний план;
- B — фон;
- α — коэффициент прозрачности.

Методы Matting позволяют корректно обрабатывать:

- волосы;
- шерсть;
- полупрозрачные объекты;
- дым;
- стекло.

Недостатком является более высокая вычислительная сложность.

2.3 Гибридные методы

Современные SOTA-решения объединяют:

- сегментацию;
- attention-механизмы;
- refinement-модули;
- matting.

Подобный подход позволяет одновременно получать высокую точность и приемлемую скорость работы.

3. Метрики оценки качества

Для оценки качества моделей обычно используются следующие метрики:

IoU (Intersection over Union)

Измеряет степень совпадения предсказанной и реальной масок.

Чем выше значение, тем лучше.

SAD (Sum of Absolute Differences)

Показывает суммарную ошибку между предсказанной и эталонной масками.

Чем меньше значение, тем лучше.

MSE (Mean Squared Error)

Среднеквадратичная ошибка.

Чем меньше значение, тем лучше.

Grad

Оценивает качество обработки границ объекта.

Conn

Показывает качество сохранения связности объектов.

Inference Time

Время обработки изображения.

Для коммерческих систем имеет большое значение.

4. Анализ современных моделей

U²-Net

U²-Net долгое время являлся наиболее популярным открытым решением для удаления фона.

Преимущества:

- относительно небольшой размер;
- высокая скорость;
- большое сообщество.

Недостатки:

- заметные ошибки на сложных объектах;
- потеря тонких деталей;
- ухудшение качества на изображениях высокого разрешения.

На текущий момент модель считается устаревшей относительно современных решений.

MODNet

MODNet ориентирован на работу в режиме реального времени.

Преимущества:

- высокая скорость;
- низкие требования к ресурсам;
- подходит для видео.

Недостатки:

- качество уступает более современным архитектурам;
 - ошибки на сложных объектах.
-

IS-Net

IS-Net использует улучшенные механизмы сегментации.

Преимущества:

- лучшее качество по сравнению с U²-Net;
- хорошая скорость.

Недостатки:

- качество ниже современных SOTA-моделей.
-

RMBG-2.0

RMBG-2.0 является современной моделью для удаления фона и обеспечивает хорошее качество на широком наборе изображений.

Преимущества:

- качественное выделение объекта;
- хорошая обработка сложных контуров;
- высокая устойчивость к различным сценам.

Недостатки:

- более высокие вычислительные требования.

BiRefNet

BiRefNet (Bilateral Reference Network) является одним из наиболее современных открытых решений для задач удаления фона и высокоточной сегментации изображений. Модель использует двустороннюю архитектуру обработки признаков и обеспечивает высокое качество на изображениях высокого разрешения. Современные реализации включают варианты для портретов, matting и высоких разрешений.

Преимущества:

- высокое качество выделения объектов;
- сохранение волос и мелких деталей;
- поддержка изображений высокого разрешения;
- наличие коммерчески применимых реализаций.

Недостатки:

- более высокое потребление GPU-памяти;
- более длительное время инференса по сравнению с лёгкими моделями.

5. Сравнение моделей

Модель	Качество	Скорость	Потребление ресурсов	Подходит для коммерческого применения
U ² -Net	Среднее	Высокая	Низкое	Да
MODNet	Хорошее	Очень высокая	Низкое	Да
IS-Net	Хорошее	Высокая	Среднее	Да
RMBG-2.0	Очень хорошее	Средняя	Среднее	Да
BiRefNet	Отличное	Средняя	Высокое	Да

6. Вывод

Анализ существующих методов показывает, что современные решения сместились от простых методов сегментации к гибридным архитектурам, объединяющим сегментацию и matting.

U²-Net и MODNet обеспечивают высокую скорость, однако уступают современным моделям по качеству обработки сложных деталей.

BiRefNet и RMBG-2.0 демонстрируют наиболее высокое качество выделения объектов и способны корректно обрабатывать волосы, мех, полупрозрачные элементы и изображения высокого разрешения. BiRefNet часто рассматривается как одно из сильнейших открытых решений для удаления фона и высокоточной сегментации изображений.

Для коммерческого сервиса оптимальным представляется использование BiRefNet в качестве основной модели инференса, поскольку качество результата имеет приоритет над минимальным временем обработки. При необходимости обработки большого количества запросов возможно использование более лёгких моделей (например MODNet) как режима ускоренной обработки.